

2.6、行列式按一行（列）展开

行列式的计算是一个重要的问题,也是一个复杂的问题.利用行列式的性质,往往可以使行列式的计算简化.这一节将进一步研究行列式的计算.一般而言,低阶行列式比高阶行列式容易计算一些,因此自然考虑用低阶行列式去表示高阶行列式,即考虑把一个高阶的行列式转化为一些阶数较低的行列式来计算.

例1、证明:
$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = a_1 \begin{vmatrix} b_2 & c_2 \\ b_3 & c_3 \end{vmatrix} - b_1 \begin{vmatrix} a_2 & c_2 \\ a_3 & c_3 \end{vmatrix} + c_1 \begin{vmatrix} a_2 & b_2 \\ a_3 & b_3 \end{vmatrix}$$

证、左 =
$$\begin{aligned} & a_1 b_2 c_3 + b_1 c_2 a_3 + c_1 a_2 b_3 \\ & - a_1 b_3 c_2 - b_1 a_2 c_3 - c_1 a_3 b_2 \end{aligned}$$

$$= a_1 \begin{vmatrix} b_2 & c_2 \\ b_3 & c_3 \end{vmatrix} - b_1 \begin{vmatrix} a_2 & c_2 \\ a_3 & c_3 \end{vmatrix} + c_1 \begin{vmatrix} a_2 & b_2 \\ a_3 & b_3 \end{vmatrix} = \text{右}$$

回顾: 一、行列式的性质—7条
二、矩阵

根据上面例子并推而广之:

2.6.1、余子式与代数余子式

降阶 $\Rightarrow$ 可用于归纳法证明

定义2.6.1、在 n 阶行列式 $D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$ 中, 去掉元素 a_{ij} 所在的行 (第 i 行) 和列 (第 j 列),

余下的 $(n-1)^2$ 个元素，按照原来的次序，排出的 $n-1$ 阶行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1j-1} & a_{1j+1} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{i-11} & \cdots & a_{i-1,j-1} & a_{i-1,j+1} & \cdots & a_{i-1,n} \\ a_{i+11} & \cdots & a_{i+1,j-1} & a_{i+1,j+1} & \cdots & a_{i+1,n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nj-1} & a_{nj+1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

称为元素 a_{ij} 的余子式，记为 M_{ij} ，带上添加符号 $(-1)^{i+j}$ 称为 a_{ij} 的代数余子式，记为 A_{ij} ，即

→ 与 a_{ij} 无关，与 a_{ij} 的位置有关

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$$

例2.6.2、已知行列式

$$D_4 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix}$$

写出 a_{32} 的余子式和代数余子式。

2.6.2、行列式按一行(列)展开定理

定理2.6.1、 n 阶行列式 $\mathbf{A} = |a_{ij}|$ 等于其任意一行(列)的各元素与其代数余子式的乘积之和, 即:

所给
降1

$$D = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \cdots + a_{in}A_{in}, i = 1, 2, \dots, n)$$

$$(或: D = a_{1j}A_{1j} + a_{2j}A_{2j} + \cdots + a_{nj}A_{nj}, j = 1, 2, \dots, n)$$

通过行列式的性质变成某一行只剩
一个元素, 再利用这个展开定理

证明: 第一步: 首先讨论行列式的第一行除了 a_{11} , 其他元素都是0的情况: 即

简单→复杂

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

可以把1去掉

该行列式的通项: $(-1)^{\tau(j_1 j_2 \dots j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \dots a_{nj_n} = \underline{a_{11}} [(-1)^{\tau(1 j_2 \dots j_n)} a_{2j_2} \dots a_{nj_n}]$

只有 a_{11} 有用

$$= a_{11} [(-1)^{\tau(j_2 \dots j_n)} a_{2j_2} \dots a_{nj_n}]$$

中括号内正是 M_{11} 的通项, 所以 $D = a_{11}M_{11} = a_{11}A_{11}$

第二步: 讨论行列式的第 i 行只有一个非零元素 a_{ij} , 其他都是0的情况: 即

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2j} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{ij} & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

不能直接与第一行、第一列交换
因为会破坏其他行的顺序

将行列式的第*i*行依次与*i* - 1, *i* - 2, ..., 2, 1行交换, 再依次与*j* - 1, *j* - 2, ..., 2, 1列交换,

一共进行了 *i* + *j* - 2 次交换两行和交换两列的变换, 所以:

想

$$D = (-1)^{i+j-2} \begin{vmatrix} a_{ij} & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \underline{a_{1j}} & a_{11} & \cdots & a_{1j-1} & a_{1j+1} & 0 & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{i-1j} & a_{i-11} & \cdots & a_{i-1j-1} & a_{i-1j+1} & \cdots & a_{i-1n} \\ a_{i+1j} & a_{i+12} & \cdots & a_{i+1j-1} & a_{i+1j+1} & \cdots & a_{i+1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nj-1} & a_{nj+1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$= (-1)^{i+j} a_{ij} M_{ij} = a_{ij} A_{ij}, \text{ 所以, 定理成立.}$$

第三步：一般情况：

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i1} + \underbrace{0 + \cdots 0}_{n-1 \text{ 个 } 0} & 0 + a_{i2} + \cdots 0 & \cdots & 0 + 0 + \cdots a_{in} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i1} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & a_{i2} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + \cdots + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

由第二步知：

$$D = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \cdots + a_{in}A_{in} \quad , i = 1, 2, \dots, n) = \sum_{k=1}^n a_{ik} A_{ik}$$

同理有按列展开：

$$D = a_{1j}A_{1j} + a_{2j}A_{2j} + \cdots + a_{nj}A_{nj} \quad , j = 1, 2, \dots, n) \quad \text{定理证毕。}$$

$$= \sum_{k=1}^n a_{kj} A_{kj}$$

2.6.3、任一行（列）与其余各行（列）的代数余子式的关系

定理2.6.2、 n 阶行列式 $A = |a_{ij}|$ 任意一行（列）的各元素与其它各行对应代数余子式的乘积之和为零，即：

(容易忘) $a_{i1}A_{s1} + a_{i2}A_{s2} + \cdots + a_{in}A_{sn} = 0, i = 1, 2, \dots, n$

(或: $a_{1j}A_{1t} + a_{2j}A_{2t} + \cdots + a_{nj}A_{nt} = 0, j = 1, 2, \dots, n$)

证明：注意到：行列式每一行（列）的元素的代数余子式与本行的元素本身无关，只与位置有关，
也就是说，如果我只把下面行列式 D 中的第 i 行元素换为第 s 行元素，第 i 行的各位置的代数余子式不变

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{s1} & a_{s2} & \cdots & a_{sn} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \begin{matrix} i \\ \\ s \\ \end{matrix} \longrightarrow D_1 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \begin{matrix} i \\ \\ s \\ \end{matrix}$$

显然第二个行列式的值为0，我们把它按第 s 行展开： $a_{i1}A_{s1} + a_{i2}A_{s2} + \cdots + a_{in}A_{sn} = 0$

左边正好是第一个行列式 D 的第 i 行元素与第 s 行对应代数余子式的乘积之和.所以定理成立
同理有按列的结果。

上面两个定理合成一个就是：

定理2.6.3、 n 阶行列式 $\mathbf{A} = |a_{ij}|$ 任意一行（列）的元素每行代数余子式的乘积之和满足：

★ $a_{i1}A_{s1} + a_{i2}A_{s2} + \cdots + a_{in}A_{sn} = \begin{cases} D & i = s \\ 0 & i \neq s \end{cases}$

（或： $a_{1j}A_{1t} + a_{2j}A_{2t} + \cdots + a_{nj}A_{nt} = \begin{cases} D & j = t \\ 0 & j \neq t \end{cases}$ ）

2.6.4、行列式展开的例子

例2.6.1、计算行列式

$$D_4 = \begin{vmatrix} -1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \end{vmatrix}$$

按第一列展开

此列只有一个非0元素

$$D_4 = \begin{vmatrix} -1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_i + r_1, i=2,3,4} \begin{vmatrix} -1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 2 & 0 \end{vmatrix} = -1 \begin{vmatrix} 0 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & 2 \\ 2 & 2 & 0 \end{vmatrix} = -16$$

例2.6.2、计算n阶行列式

[避免把非零元素的字母]

$$D_n = \begin{vmatrix} x & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & x & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x & -1 \\ a_n & a_{n-1} & a_{n-2} & \cdots & a_2 & x + a_1 \end{vmatrix}$$

解:按第一列展开

$$D_n = x \begin{vmatrix} x & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & x & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x & -1 \\ a_{n-1} & a_{n-2} & a_{n-3} & \cdots & a_2 & x + a_1 \end{vmatrix} + (-1)^{n+1} a_n \begin{vmatrix} -1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ x & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & x & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x & -1 \end{vmatrix}$$

$$= xD_{n-1} + a_n \quad (n \geq 2)$$

递推, 并注意到, $D_1 = |x + a_1|$

$$D_n = xD_{n-1} + a_n = x(xD_{n-2} + a_{n-1}) + a_n = \cdots = x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_n$$

将行列式计算归结为形式相同, 而阶数较低的行列式的计算, 甚至利用归纳的办法, 是计算行列式常用的方法。

$$\begin{aligned} D_n & \xrightarrow{\text{按上展开}} xD_{n-1} + a_n(-1)^{n+1} \begin{vmatrix} -1 & -1 & \cdots & -1 \\ x & x & \cdots & x \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{vmatrix} \\ & = xD_{n-1} + a_n = x[xD_{n-2} + a_{n-1}] + a_n \quad (a_0=1) \\ & = \cdots = x^{n-2}[xD_2 + a_3] + a_4x^{n-4} + a_5x^{n-5} + \cdots + a_{n-1}x + a_n \\ & = x^n + a_1x^{n-1} + a_2x^{n-2} + \cdots + a_{n-1}x + a_n = \sum_{i=0}^n a_i x^{n-i} \end{aligned}$$

-1下三角 = $(-1)^{n-1}$

$$= x^2 D_{n-2} + x a_{n-1} + a_n = \cdots = x^{n-1} D_1 + x^{n-2} a_2 + \cdots + x a_{n-1} + a_n$$

例2.6.3、计算n阶行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_{n-1} & a_n \\ a_1^2 & a_2^2 & a_3^2 & \cdots & a_{n-1}^2 & a_n^2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_1^{n-2} & a_2^{n-2} & a_3^{n-2} & \cdots & a_{n-1}^{n-2} & a_n^{n-2} \\ a_1^{n-1} & a_2^{n-1} & a_3^{n-1} & \cdots & a_{n-1}^{n-1} & a_n^{n-1} \end{vmatrix}$$

Handwritten notes: $\begin{matrix} \downarrow \\ \downarrow \\ \downarrow \end{matrix}$ and $\times (-a_1)$ pointing to the first column.

这个行列式叫做n阶范德蒙 (Vandermonde) 行列式。

$$D_n \xrightarrow{r_{i+1}-a_1r_i(i=n-1,n-2,\dots,1)} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 0 & a_2-a_1 & (a_3-a_1) & \cdots & (a_{n-1}-a_1) & (a_n-a_1) \\ 0 & a_2(a_2-a_1) & a_3(a_3-a_1) & \cdots & a_{n-1}(a_{n-1}-a_1) & a_n(a_n-a_1) \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & a_2^{n-3}(a_2-a_1) & a_3^{n-3}(a_3-a_1) & \cdots & a_{n-1}^{n-3}(a_{n-1}-a_1) & a_n^{n-3}(a_n-a_1) \\ 0 & a_2^{n-2}(a_2-a_1) & a_3^{n-2}(a_3-a_1) & \cdots & a_{n-1}^{n-2}(a_{n-1}-a_1) & a_n^{n-2}(a_n-a_1) \end{vmatrix}$$

$$= \cdots \cdots$$

$$= \prod_{1 \leq i < j \leq n} (a_j - a_i)$$

每一列提出公因式 $\Rightarrow (a_2-a_1)(a_3-a_1)\cdots(a_n-a_1)$

Handwritten Vandermonde determinant:
$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_2^2 & a_3^2 & \cdots & a_n^2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_2^{n-2} & a_3^{n-2} & \cdots & a_n^{n-2} \end{vmatrix}$$

总共有 $n-1 + n-2 + \cdots + 1 = \frac{n(n-1)}{2}$ 项

又是一个范德蒙行列式

例2.6.4、证明

$$\begin{matrix} k\text{行} \\ r\text{行} \end{matrix} \left\{ \begin{array}{ccc|ccc} a_{11} & \cdots & a_{1k} & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{k1} & \cdots & a_{kk} & 0 & 0 & 0 \\ \hline c_{11} & \cdots & c_{1k} & b_{11} & \cdots & b_{1r} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ c_{r1} & \cdots & c_{rk} & b_{r1} & \cdots & b_{rr} \end{array} \right\} = \begin{array}{ccc|ccc} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1k} & b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1r} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2k} & b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2r} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{k1} & a_{k2} & \cdots & a_{kk} & b_{r1} & b_{r2} & \cdots & b_{rr} \end{array}$$

解：对左上 k 行 k 列的 k 做第一归纳法：
 k 列 对 k 或 r 做归纳法

(1) $k = 1$ 时

$$\text{左} = \begin{array}{c|ccc} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ \hline c_{11} & b_{11} & \cdots & b_{1r} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ c_{r1} & b_{r2} & \cdots & b_{rr} \end{array} \xleftrightarrow{\text{按} r_1 \text{展开}} a_{11} \begin{array}{ccc} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1r} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2r} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ b_{r1} & b_{r2} & \cdots & b_{rr} \end{array}$$

(2) 假设 $k = m - 1$ 时, 结论成立, $k = m$ 时

$$\begin{array}{ccc|ccc} a_{11} & \cdots & a_{1m} & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mm} & 0 & 0 & 0 \\ \hline c_{11} & \cdots & c_{1m} & b_{11} & \cdots & b_{1r} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ c_{r1} & \cdots & c_{rm} & b_{r1} & \cdots & b_{rr} \end{array} \xleftrightarrow{\text{按} r_1 \text{展开}} a_{11} \begin{array}{ccc|ccc} a_{22} & \cdots & a_{2k} & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{k2} & \cdots & a_{kk} & 0 & 0 & 0 \\ \hline c_{12} & \cdots & c_{1k} & b_{11} & \cdots & b_{1r} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ c_{r2} & \cdots & c_{rk} & b_{r1} & \cdots & b_{rr} \end{array} + \cdots +$$

按第一行展开 $\Rightarrow$ 只有 m 个数

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ c & B \end{vmatrix} = |1| |B|$$

每-列都换 r 次

$$\text{证: } \begin{vmatrix} 1 & A_{k \times k} \\ B_{r \times r} & C_{r \times r} \end{vmatrix} = (-1)^{kr} |1| |B|$$

$$\Downarrow$$

$$\begin{vmatrix} A_{k \times k} & 0 \\ C_{r \times k} & B_{r \times r} \end{vmatrix}$$

$$\begin{matrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2m} \\ a_{31} & a_{32} & \cdots & a_{3m} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mm} \end{matrix}$$

$\hookrightarrow$ 每一个都用 $k=m-1$ 的结论

$$(-1)^{1+i} a_{1i} \begin{vmatrix} a_{21} & \cdots & a_{2k} & 0 & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{k1} & \cdots & a_{kk} & 0 & 0 & 0 \\ c_{12} & \cdots & c_{1k} & b_{11} & \cdots & b_{1r} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ c_{r2} & \cdots & c_{rk} & b_{r1} & \cdots & b_{rr} \end{vmatrix} + \cdots + (-1)^{1+m} a_{1m} \begin{vmatrix} a_{21} & \cdots & a_{2m-1} & 0 & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{k1} & \cdots & a_{km-1} & 0 & 0 & 0 \\ c_{12} & \cdots & c_{1m-1} & b_{11} & \cdots & b_{1r} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ c_{r2} & \cdots & c_{rm-1} & b_{r1} & \cdots & b_{rr} \end{vmatrix}$$

提出B

$$= \begin{vmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1r} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2r} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ b_{r1} & b_{r2} & \cdots & b_{rr} \end{vmatrix} \left[a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2m} \\ a_{32} & a_{33} & \cdots & a_{3m} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m2} & a_{m3} & \cdots & a_{mm} \end{vmatrix} + \cdots + (-1)^{1+m} a_{1m} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2m-1} \\ a_{31} & a_{32} & \cdots & a_{3m-1} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mm-1} \end{vmatrix} \right]$$

$$= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1k} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2k} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{k1} & a_{k2} & \cdots & a_{kk} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1r} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2r} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ b_{r1} & b_{r2} & \cdots & b_{rr} \end{vmatrix}$$

中括号内的部分，正好是 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1k} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2k} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{k1} & a_{k2} & \cdots & a_{kk} \end{vmatrix}$ 按照第一行的展开。

反用行列式展开定理。

按照第四章矩阵分块的方法该定理就是：

$$\begin{vmatrix} A & 0 \\ C & B \end{vmatrix} = |A||B|$$

例2.6.5、已知 n 阶方阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 & \cdots & 2 \\ 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$, 求 A 中所有元素的代数余子式之和 $\sum_{i,j} A_{ij}$.

解: 因为 $|A| = 2A_{11} + 2A_{12} + \cdots 2A_{1n} = 2$, 所以 $A_{11} + A_{12} + \cdots A_{1n} = 1$

而 $A_{21} + A_{22} + \cdots A_{2n} = \begin{vmatrix} 2 & 2 & 2 & \cdots & 2 \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{vmatrix} = 0$, 同理

后面行的代数余子式之和均为 0

由定理 2.6.2 得.

$$2A_{21} + 2A_{22} + \cdots + 2A_{2n} = 0$$

$A_{31} + A_{32} + \cdots A_{3n} = \begin{vmatrix} 2 & 2 & 2 & \cdots & 2 \\ 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{vmatrix} = 0$, 以此类推, 有

$A_{n1} + A_{n2} + \cdots A_{nn} = \begin{vmatrix} 2 & 2 & 2 & \cdots & 2 \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \end{vmatrix} = 0$, 故 $\sum_{i,j} A_{ij} = 1$.

例2.6.6、已知行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 5 & 5 & 3 & 3 \\ 3 & 2 & 5 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 1 & 1 \\ 4 & 6 & 5 & 3 & 2 \end{vmatrix} = -15$, 求 $A_{41} + A_{42} + A_{43}$ 和 $A_{44} + A_{45}$.

$$\begin{cases} 5(A_{41} + A_{42} + A_{43}) + 3(A_{44} + A_{45}) = 0 \\ 2(A_{41} + A_{42} + A_{43}) + 1(A_{44} + A_{45}) = 0 \end{cases}$$

解: 根据行列式值等于某一行(列)元素与其对应代数余子式的乘积的和, 故

$$2(A_{41} + A_{42} + A_{43}) + (A_{44} + A_{45}) = -15,$$

$$\text{又因为 } 5(A_{41} + A_{42} + A_{43}) + 3(A_{44} + A_{45}) = 0,$$

解方程知 $A_{41} + A_{42} + A_{43} = -45$, $A_{44} + A_{45} = 75$.

例2.6.7、已知 $D = \begin{vmatrix} a & d & b & a \\ b & a & d & c \\ c & c & c & c \\ d & b & a & b \end{vmatrix}$ ($abcd \neq 0$)

(1)、 $A_{11} + A_{12} + A_{13} + A_{14}$

(2)、 $A_{11} + A_{21} + A_{31} + A_{41}$

例) $\begin{vmatrix} x & a & a & \dots & a \\ a & x & a & \dots & a \\ a & a & x & \dots & a \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a & a & a & \dots & x \end{vmatrix}$ 如何计算

$\downarrow$ 加边 $\star$

$$\begin{vmatrix} 1 & a & a & a & \dots & a \\ 0 & x & a & a & \dots & a \\ 0 & a & x & a & \dots & a \\ 0 & a & a & x & \dots & a \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & a & a & a & \dots & x \end{vmatrix}$$